



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-06-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-III]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

PHYSICS

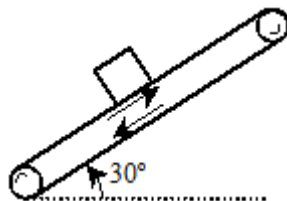
SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. A boat is traveling due east at 12 m/s. A flag on the boat flaps at 53° N of W. Another flag on the shore flaps due north.
- (A) Speed of wind with respect to ground is 16 m/s
- (B) Speed of wind with respect to ground is 20 m/s
- (C) Speed of wind with respect to boat is 20 m/s
- (D) Speed of wind with respect to boat is 16 m/s
-

Space for Rough Work

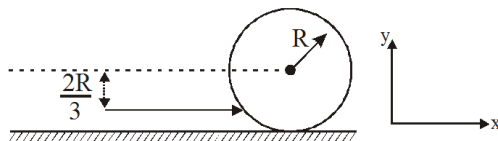
2. A block of mass 1 kg is stationary with respect to a conveyor belt that is accelerating with 1 m/s^2 upwards at an angle of 30° as shown in figure. What can be the coefficient of static friction between the block and the belt?



- (A) 0.4 (B) 0.6 (C) 0.8 (D) 1.0
3. A ball of mass m collides elastically with an identical ball at rest with some impact parameter.
- (A) 100 % energy transfer can never take place
- (B) 100 % energy transfer may take place
- (C) angle of divergence between the two balls must be 90°
- (D) angle of divergence between the two balls depend on impact parameter

Space for Rough Work

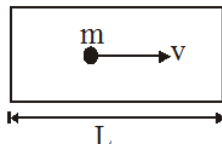
4. A billiard ball initially at rest is given a sharp blow by a cue stick. The impulse is horizontal and is applied at a distance $2R/3$ below the centreline, as shown in figure. The initial speed of the ball is v_0 , and the coefficient of kinetic friction is μ_k .



- (A) Initially kinetic friction acts in $-\hat{i}$ direction
- (B) Initially kinetic friction in $\hat{i}$ direction.
- (C) Ball instantaneously starts pure rolling.
- (D) Initial angular velocity of ball is $\frac{5v_0}{3R}$
5. Which of the following statement(s) is/are true ?
- (A) Maximum velocity of photoelectrons depends on frequency and intensity of the incident light
- (B) Maximum velocity of photoelectrons depends only on the frequency of the incident light
- (C) Photoelectric current increases with increase in intensity of incident light by increasing only the frequency.
- (D) Photoelectric current increases with increase in intensity of incident light by increasing the number of photons.

Space for Rough Work

6. Figure shows a small particle in a box which bounces back and forth at constant speed. The reflections of particle from the wall creates a standing wave analogous to standing wave on a string tied at both ends. Since a standing wave confined to a region can have only selected wavelengths, momentum of the particle is quantized. We can safely assume that such a particle only has kinetic energy. This energy must also be quantized.



- (A) The momentum of particle in n^{th} mode of standing wave is $\frac{nh}{2L}$
- (B) Particle's energy in n^{th} state is $\frac{h^2 n^2}{8mL^2}$
- (C) Matter wave in this case will be electromagnetic in nature.
- (D) None of these
7. The ^{238}U nucleus has a binding energy of about 7.6 MeV per nucleon. If the nucleus were to fission into two equal fragments, each would have a kinetic energy of just over 100 MeV. From this, it can be concluded that
- (A) nuclei near $A = 119$ has mass less than half that of ^{238}U .
- (B) nuclei near $A = 119$ have masses greater than half that of ^{238}U
- (C) nuclei near $A = 119$ must be bound by about 6.7 MeV/ nucleon
- (D) nuclei near $A = 119$ must be bound by about 8.5 MeV/ nucleon

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

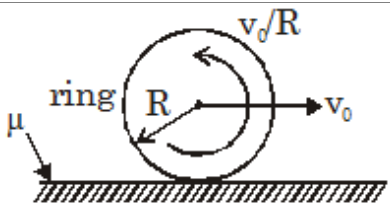
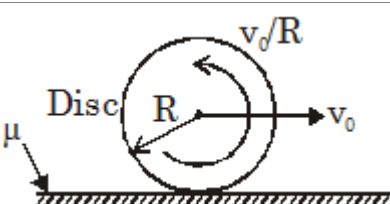
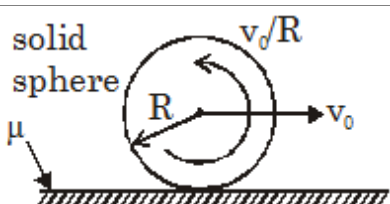
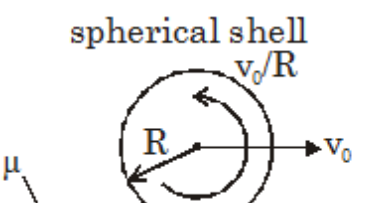
- This section contains **SIX (06)** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 - 3

Column-1	Column-2	Column-3
Mass of the Object is 'm' situation is given at $t = 0$	Kinetic energy at the time when slipping ceases.	Time till slipping ceases.
(I) 	(i) Zero	(P) $\frac{v_0}{\mu g}$
(II) 	(ii) $\frac{1}{12}mv_0^2$	(Q) $\frac{2v_0}{3\mu g}$
(III) 	(iii) $\frac{9}{70}mv_0^2$	(R) $\frac{4v_0}{7\mu g}$
(IV) 	(iv) $\frac{mv_0^2}{30}$	(S) $\frac{4v_0}{5\mu g}$

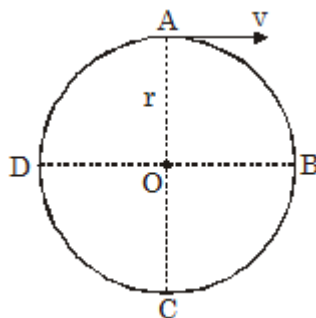
Space for Rough Work

1. Name the object that has maximum loss in kinetic energy, its kinetic energy after slipping ceases and the time till slipping ceases.
(A) (II) (iii) (Q) (B) (I) (i) (P) (C) (III) (iii) (R) (D) (IV) (iv) (S)
2. Name the object has minimum loss in kinetic energy during slipping, its kinetic energy after slipping ceases and the time till slipping ceases :-
(A) (II) (ii) (P) (B) (I) (i) (S) (C) (III) (iii) (R) (D) (IV) (iv) (Q)
3. Name the object, which stops when slipping ceases, its kinetic energy at the time of slipping ceases and time till slipping ceases :-
(A) (II) (ii) (R) (B) (III) (iii) (S) (C) (IV) (iv) (Q) (D) (I) (i) (P)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 4 - 6

A particle is going around a circle with constant speed v of radius r . At $t = 0$ particle is at A. Particle takes 4 seconds to complete one round.



Column-1		Column-2		Column-3	
magnitude of displacement (in m)		Direction of displacement vector		Magnitude of change in velocity (in m/s)	
(I)	$2R$	(i)		(P)	$\sqrt{2}V$
(II)	$2\sqrt{2}R$	(ii)		(Q)	$2V$
(III)	$\sqrt{2}R$	(iii)		(R)	$2\sqrt{2}V$
(IV)	R	(iv)		(S)	V

4. Between A & B :-

- (A) (II) (iv) (P) (B) (I) (iii) (S) (C) (III) (iv) (P) (D) (III) (i) (P)

5. Between B & D :-

- (A) (I) (iii) (R) (B) (I) (ii) (Q) (C) (II) (ii) (R) (D) (I) (ii) (P)

6. From $t = 2$ to $t = 4$ sec :-

- (A) (I) (iii) (Q) (B) (I) (ii) (R) (C) (III) (iii) (Q) (D) (IV) (i) (P)

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

MATCHING LIST TYPE QUESTION (ANSWER AS THREE DIGIT INTEGER)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **THREE DIGIT INTEGER** ranging from 111 to 999, both inclusive.
- Each question having two matching lists. Choices for the correct combination of elements form List-I (P), (Q), (R) and List-II (1), (2), (3).
- Given matching type questions in which List-I (P,Q,R) match with List-II (1,2,3) and represent your answer as four digit integer for example correct match for $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 1$.

Each matching in List-II may be/may not be correct & can be used more than one time for matching in **List-I**. For example your answer can be 223, 133, 143 etc...

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Two blocks of masses 3 kg and 6 kg are connected by an ideal relaxed spring and are placed on a frictionless horizontal surface. The 3 kg block is imparted a speed of 2 m/s towards left. ($k = 2$ N/m)



List-I		List-II	
(P)	The speed of 3 kg block is $\frac{2}{3}$ m/s at time	(1)	π sec
(Q)	The speed of 6 kg block is $\frac{4}{3}$ m/s at time	(2)	$\frac{\pi}{3}$ sec
(R)	The speed of 3 kg block is $\frac{4}{3}$ m/s at time	(3)	$\frac{\pi}{4}$ sec

Space for Rough Work

2. Three physical quantities are listed in list-I and their values are listed in list-II in random order.

List-I		List-II	
(P)	Binding energy of heavy nuclei per nucleon	(1)	10 keV
(Q)	X-ray photon energy	(2)	7 MeV
(R)	Photon energy of visible light	(3)	2 eV

3. Match the statements given in List-I with their corresponding possible results in List-II.

List-I		List-II	
(P)	If photons of ultraviolet light of energy 12 eV are incident on a metal surface of work function of 3eV, then the stopping potential (in eV) will be	(1)	8
(Q)	The ratio of wavelengths of K_{α} lines of two elements is $\left(\frac{85}{81}\right)^2$. Number of elements having atomic numbers between these elements will be	(2)	3
(R)	If 20 gm of a radioactive substance due to radioactive decay reduces to 10gm in 4 minutes, then in what time (in minutes) 80 gm of the same substance will reduce to 20 gm.	(3)	9

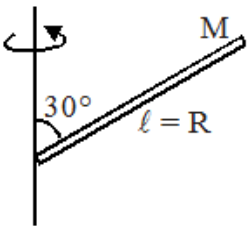
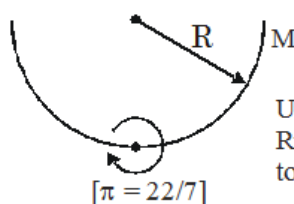
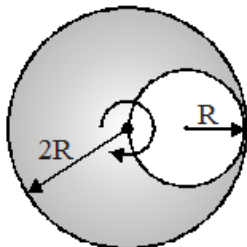
Space for Rough Work

4. Two particles A and B moving in x-y plane are at origin at $t = 0$ sec. The initial velocity vectors of A and B are $\vec{u}_A = 8\hat{i}$ m/s and $\vec{u}_B = 8\hat{j}$ m/s. The acceleration of A and B are constant and are $\vec{a}_A = -2\hat{i}$ m/s² and $\vec{a}_B = -2\hat{j}$ m/s². List-I gives certain statements regarding particle A and B. List-II gives corresponding results. Match the statements in List-I with corresponding results in List-II.

List-I		List-II	
(P)	The time (in seconds) at which velocity of A relative to B is zero	(1)	$16\sqrt{2}$
(Q)	The distance (in metres) between A and B when their relative velocity is zero	(2)	$8\sqrt{2}$
(R)	The magnitude of relative velocity of A and B at the instant they are at same position.	(3)	4

Space for Rough Work

5. Match the value of moment of inertia of structures in List-I with corresponding results in List-II.

List-I		List-II	
(P)	 Uniform Rod	(1)	$\frac{8MR^2}{11}$
(Q)	 Uniform Semicircular Ring. Axis is perpendicular to plane of ring. [$\pi = 22/7$]	(2)	$\frac{MR^2}{12}$
(R)	 Uniform disk of initial mass M from which circular portion of radius R is then removed. M.I. of remaining mass about axis which is perpendicular to plane of plate	(3)	$\frac{13MR^2}{8}$

Space for Rough Work

CHEMISTRY

SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

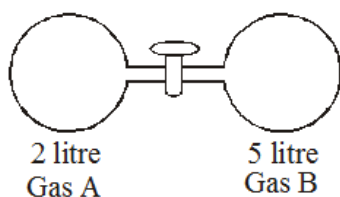
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- Two gases A & B are mixed under constant temperature condition. Initial volume of gas A is 2 litre & that of gas B is 5 litre. When stop cock is opened then which of the following statements is/are correct (initial moles of gas A = 2 & gas B = 5)-



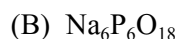
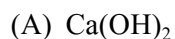
- (A) $\Delta S_{\text{mix}} = \ln \left[\left(\frac{7}{2} \right)^{2R} \times \left(\frac{7}{5} \right)^{5R} \right]$
- (B) $\Delta S_{\text{mix}} = 0$, if gas 'A' & 'B' are same and equal volumes of them are mixed
- (C) $\Delta S_{\text{mix}} = (n_1 + n_2) R \ln 2$ if equal volumes of same gases are mixed
- (D) ΔS_{mix} is maximum when equal moles of two gases are mixed. (Gas 'A' & 'B' are different)

Space for Rough Work

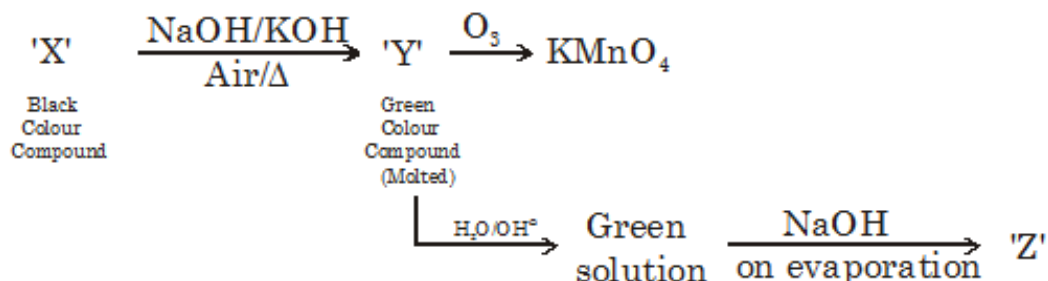
2. Which of the following statement is/are correct?
- (A) Sorel cement contains MgO & MgCl_2
 - (B) Silicates of calcium are important ingredients of portland cement
 - (C) Be & Mg dissolve in liquid ammonia to give deep blue black solution
 - (D) K_2CO_3 and Na_2CO_3 is used as fusion mixture in laboratory
3. Which of the following statements are correct?
- (A) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ is deliquescent but $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ is not a deliquescent
 - (B) In CrO_4^{2-} & $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ geometry around Cr is same
 - (C) CrO_4^{2-} & $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ produce orange & yellow colour respectively due to charge transfer
 - (D) In Deacon process CuCl_2 is used as a catalyst in making Cl_2 from HCl

Space for Rough Work

4. Which of the following compound may be used to remove temporary hardness?



5. Consider the following reaction :-



Which of the following statement is/are correct?

(A) 'Z' is isomorphous with $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

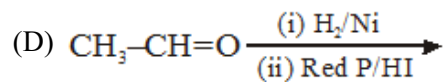
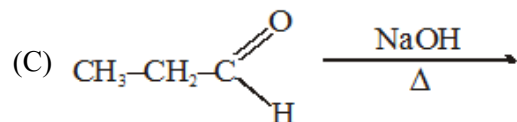
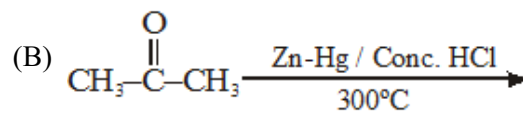
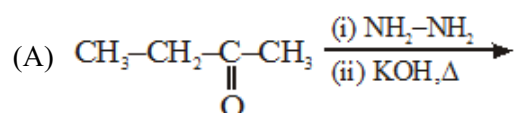
(B) In basic medium MnO_4^- produce 'X' in the form of brown ppt. when it is act as oxidising agent

(C) 'Y' produce 'X' in the form of brown ppt. & KMnO_4 with water

(D) 'Y' produce 'X' in the form of brown ppt. & KMnO_4 with water & CO_2

Space for Rough Work

6. Which one of the following reaction will produce hydrocarbon as final product?



7. Which Amino acid(s) is/are essential amino acid -

(A) Glycine

(B) Phenyl alanine

(C) Valine

(D) Threonine

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 - 3

Column-I	Column-II	Column-III
(A) $V_m = 50 \text{ L}$	(P) $\frac{P}{RT} = \frac{1}{75}$	(I) $Z < 1$
(B) $V_m = 80 \text{ L}$	(Q) $\frac{P}{RT} = \frac{1}{100}$	(II) $Z > 1$
(C) $V_m = 120 \text{ L}$	(R) $\frac{P}{RT} = \frac{1}{40}$	(III) Attractive forces dominant
(D) $V_m = 20 \text{ L}$	(S) $\frac{P}{RT} = \frac{1}{140}$	(IV) Molecular size dominant

- If rate of diffusion of a real gas is $2/5$ times of rate of diffusion of He and density of real gas = 0.5 gm/l then which is incorrect matching
 (A) A, P, I (B) A, Q, I (C) A, R, I (D) A, P, III
- If molar mass of a real gas is 450 & density is 3.75 gm/litre then which is correct matching
 (A) C, P, I (B) C, Q, I (C) C, S, IV (D) C, R, II
- If molar mass of a real gas is 500 & 10 litre it has a weight of 62.5 gms then which INCORRECT matching
 (A) B, P, II (B) B, R, IV (C) B, S, I (D) B, R, III

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 4 - 6

	Column-I (Carbohydrate)	Column-II (Monomer unit)	Column-III (Nature of carbohydrate)
(P)	Cellulose	(i) α -Glucose	(1) Reducing sugar
(Q)	Sucrose	(ii) β -Glucose	(2) Non reducing
(R)	Starch	(iii) Glucopyranose & Fructofuranose	(3) Mono-saccharides
(S)	Lactose	(iv) Glucose & β -Galactose	(4) Poly-saccharides

4. Which of the following combination is correct for Cellulose ?
 (A) ii , 2 , 4 (B) i , 2 , 4 (C) iv , 4 (D) ii , 2 , 3
5. Which of the following is not correctly match with their monomer ?
 (A) P , ii (B) Q , iii (C) R , i (D) S , iii
6. Which of the following is non reducing sugar ?
 (A) α -Glucose (B) β -Glucose (C) Galactose (D) Starch

 Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

MATCHING LIST TYPE QUESTION (ANSWER AS THREE DIGIT INTEGER)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **THREE DIGIT INTEGER** ranging from 111 to 999, both inclusive.
- Each question having two matching lists. Choices for the correct combination of elements form List-I (P), (Q), (R) and List-II (1), (2), (3).
- Given matching type questions in which List-I (P,Q,R) match with List-II (1,2,3) and represent your answer as four digit integer for example correct match for $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 1$.

Each matching in List-II may be/may not be correct & can be used more than one time for matching in **List-I**. For example your answer can be 223, 133, 143 etc...

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. 1 mole ideal gas undergoes change in state from

2 atm, 5 litre, 300K) to (P_f , V_f & T_f)

- | | |
|--------------------------------|---|
| (P) If $w = -6.93$ atm - litre | (1) Process is irreversible isothermal at $P_{ext} = 1$ atm |
| (Q) If $w = -5$ atm - litre | (2) Process is isobaric at 2 atm pressure with $V_f = 20$ litre |
| (R) If $w = -30$ atm - litre | (3) Process is reversible isothermal with $P_f = 1$ atm |

2.

Gases	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	E(g)	F(g)
$\Delta H_{f, kJ/mole}^0$	40	60	30	20	80	100

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (P) $A(g) \rightarrow B(g) + C(g)$ | (1) Spontaneous at all temperature |
| (Q) $C(g) + E(g) \rightarrow D(g)$ | (2) Spontaneous at low temperature |
| (R) $F(g) \rightarrow B(g) + C(g)$ | (3) Spontaneous at high temperature |

Space for Rough Work

3. Match given properties with elements

	List-I (Properties)		List-I (Elements)
P	Produce stable M_2O type oxide with limited supply of air	1	Li, Be, Al
Q	Chloride of elements produce red colour in oxidising flame	2	Li, Ca, Sr
R	Chlorides of such elements having significant covalent character or covalent nature in anhydrous form	3	Na, Li, Cs

4. Match the colour with given compounds

	List-I (Compounds)		List-II (Colour)
P	Mn_2O_7	1	Orange
Q	$(NH_4)_2Cr_2O_7$	2	Green
R	CrO_2Cl_2	3	Reddish Brown

5.

	List-I		List-II
P	Synthetic condensation copolymer	1	Buna-N
Q	Distinguish between aldehyde & ketones	2	Terylene
R	Addition copolymer	3	Tollen's reagent

Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ and $I + C_1 M + C_2 M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, then answer the following ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ and I is an identity matrix of order '2')

(A) $C_1 = \frac{1}{2}$ (B) $C_1 = -\frac{3}{2}$ (C) $C_2 = \frac{1}{2}$ (D) $C_2 = -\frac{3}{2}$

Space for Rough Work

2. Let $A = \begin{vmatrix} a & a+d & a+3d \\ a+d & a+2d & a \\ a+2d & a & a+d \end{vmatrix}$, then
- (A) $A = 0$ (B) A depends on a
 (C) A depends on d (D) A is independent of a and d
3. Area bounded by the curve $2|x| + 3|y| \leq 6$ is n , then
- (A) $n \geq 12$ (B) $n \leq 10$ (C) $n > 12$ (D) $n > 10$
4. Let $f(x) = \begin{cases} x^{2\alpha+1} \ln x & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$. If $f(x)$ satisfies Rolle's theorem in $[0,1]$, then α can be-
- (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{3}$ (C) $-\frac{1}{4}$ (D) -1
5. Let $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ and $B = \begin{pmatrix} -x & -y & z \\ 0 & y & 2z \\ x & -y & z \end{pmatrix}$ where $x, y, z \in \mathbb{R}$. If $B^T A B = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 42 \end{pmatrix}$, then xyz can be
- (A) 4 (B) -4 (C) 6 (D) -6

Space for Rough Work

6. Consider two curves $y = e^x$, $y = e^{a-x}$, where a is positive number. Let S be the area of the part surrounded by C_1, C_2 and the y -axis, if $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{S}{a^2}$ is $\frac{1}{n}$, then
- (A) n is the first even composite number (B) number of positive divisors of n is 3
- (C) n is a perfect square (D) n is an odd number
7. The straight line which is both tangent and normal to the curve $x = 3t^2$, $y = 2t^3$ is
- (A) $y + \sqrt{3}(x - 1) = 0$ (B) $y - \sqrt{3}(x - 1) = 0$
- (C) $y + \sqrt{2}(x - 2) = 0$ (D) $y - \sqrt{2}(x - 2) = 0$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 - 3

Column-I represents 2 curves.

Column-II Angle of intersection of between given curves.

Column-III Number of points of intersection of given curves.

Column-I		Column-II		Column-III	
(I)	$y = \sin x$ and $y = \cos x$ both in $(0, 2\pi)$	(i)	$\tan^{-1} 2\sqrt{2}$	(P)	2
(II)	$x^2 = 4y$, $y = \frac{8}{x^2 + 4}$	(ii)	$\frac{\pi}{2}$	(Q)	4
(III)	$\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8} = 1$, $y = 0$	(iii)	$\tan^{-1} 3$	(R)	0
(IV)	$xy = 1$, $x^2 - y^2 = 5$	(iv)	$\tan^{-1} 5$	(S)	8

- Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (i) (P) (B) (II) (ii) (P) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (iv) (P)
- Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (ii) (P) (B) (II) (iv) (P) (C) (III) (ii) (P) (D) (IV) (iv) (Q)
- Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (ii) (P) (B) (I) (ii) (Q) (C) (I) (iii) (Q) (D) (IV) (ii) (P)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 4 - 6

Column-I : $y = f(x)$ with respective domain.

Column-II : Interval in which $f(x)$ is increasing

Column-III : Interval in which $f(x)$ is decreasing

Column-I		Column-II		Column-III	
(I)	$y = \sin x + \cos x$ in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	(i)	$\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$	(P)	$\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$
(II)	$y = \sin 2x$ in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	(ii)	$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$	(Q)	$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$
(III)	$y = \sin^5 x + \cos^5 x - 1$ in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	(iii)	$\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$	(R)	$\left(0, \frac{1}{e}\right)$
(IV)	$y = x^x$ in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	(iv)	$\left(\frac{1}{e}, \frac{\pi}{2}\right)$	(S)	$\left(\frac{1}{e}, \frac{\pi}{2}\right)$

4. Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (i) (S) (B) (II) (iii) (S) (C) (III) (ii) (P) (D) (I) (ii) (P)
5. Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (iii) (P) (B) (II) (ii) (P) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (iv) (R)
6. Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (iv) (R) (B) (II) (i) (Q) (C) (III) (iii) (Q) (D) (II) (ii) (P)

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

MATCHING LIST TYPE QUESTION (ANSWER AS THREE DIGIT INTEGER)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **THREE DIGIT INTEGER** ranging from 111 to 999, both inclusive.
- Each question having two matching lists. Choices for the correct combination of elements form List-I (P), (Q), (R) and List-II (1), (2), (3).
- Given matching type questions in which List-I (P,Q,R) match with List-II (1,2,3) and represent your answer as four digit integer for example correct match for $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 1$.

Each matching in List-II may be/may not be correct & can be used more than one time for matching in **List-I**. For example your answer can be 223, 133, 143 etc...

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T (\sin x + \sin ax)^2 dx = L$, then

List-I		List-II	
(P)	for $a = 0$ the value of L is	(1)	0
(Q)	for $a = 1$ the value of L is	(2)	$\frac{1}{2}$
(R)	for $a = -1$ the value of L is	(3)	2

Space for Rough Work

2.

List-I		List-II	
(P)	Value of definite integral $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(1+x^3+\sqrt{1+x^6})}$	(1)	3
(Q)	Let $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$; $x = k$ is point of inflection, then k is	(2)	1
(R)	$\int_1^e \frac{dx}{\ln(x^x e^x)}$ equals	(3)	$\ln 2$

3.

List-I		List-II	
(P)	$\begin{vmatrix} 1 & \cos\alpha & \cos\beta \\ \cos\alpha & 1 & \cos\gamma \\ \cos\beta & \cos\gamma & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cos\alpha & \cos\beta \\ \cos\alpha & 0 & \cos\gamma \\ \cos\beta & \cos\gamma & 0 \end{vmatrix}$, then $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma =$	(1)	2
(Q)	If $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ and a matrix is defined as $C = BAB^{-1}(B^{-1}A^TB)$, then $\det C$ is equal to	(2)	4
(R)	If $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ and $A^4 = -\lambda I$, then λ equals to	(3)	16

Space for Rough Work

4.

List-I		List-II	
(P)	If $I = \int_0^1 \ln \left(\frac{1}{x} - 1 \right)$, then I equals to	(1)	$\frac{1}{3} \ln 9$
(Q)	$\int_0^{10\pi} \left(\lim_{x \rightarrow y} \left(\frac{\sin x - \sin y}{x - y} \right) \right) dy$ is	(2)	0
(R)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{1^3 + n^3} + \frac{2^2}{2^3 + n^3} + \dots + \frac{4}{9n} \right)$ equal to	(3)	1

5.

List-I		List-II	
(P)	A curve passing through (2,3) having the property that length of the radius vector of any of point P is equal to the length of tangent drawn at this point, curve can be	(1)	Straight line
(Q)	A curve passing through (1,1) having the property that any tangent intersects the y-axis at the point which is equidistant from the point of tangency and the origin curve can be	(2)	Circle
(R)	A curve passing through (1,0) for which length of normal is equal to radius vector, curve can be	(3)	Parabola

Space for Rough Work

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-06-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-III]

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 25 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

PHYSICS

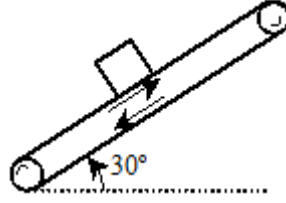
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में **सात (07)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक नाव 12 m/s से पूर्व की ओर गतिशील है। नाव पर लगा एक झण्डा पश्चिम से 53° उत्तर में लहराता है। किनारे पर लगा एक अन्य झण्डा उत्तर की ओर लहराता है।
 (A) धरातल के सापेक्ष वायु की चाल 16 m/s है (B) धरातल के सापेक्ष वायु की चाल 20 m/s है।
 (C) नाव के सापेक्ष वायु की चाल 20 m/s है (D) नाव के सापेक्ष वायु की चाल 16 m/s है।

रफ कार्य के लिए जगह

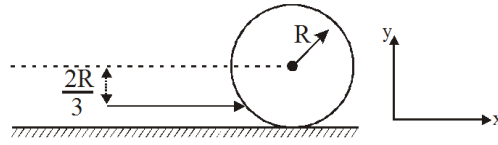
2. द्रव्यमान 1 kg वाला एक ब्लॉक एक कन्वेयर बेल्ट के सापेक्ष विरामावस्था में है जो चित्रानुसार 30° कोण पर ऊपर की ओर 1 m/s^2 त्वरण से त्वरित हो रही है। ब्लॉक तथा बेल्ट के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या हो सकता है?



- (A) 0.4 (B) 0.6 (C) 0.8 (D) 1.0
3. द्रव्यमान m वाली एक गेंद इसके जैसी विराम में स्थित एक अन्य गेंद के साथ किसी संघट्ट प्राचल के साथ प्रत्यास्थ रूप से टकराती है।
- (A) यहाँ कभी भी 100 % ऊर्जा स्थानान्तरण नहीं होगा।
 (B) यहाँ 100 % ऊर्जा स्थानान्तरण हो सकता है।
 (C) दोनों गेंदों के मध्य अपसरण कोण 90° ही होगा।
 (D) दोनों गेंदों के मध्य अपसरण कोण, संघट्ट प्राचल पर निर्भर करता है।

रफ कार्य के लिए जगह

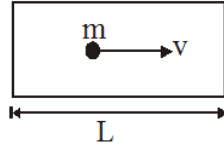
4. प्रारम्भ में विराम में स्थित एक बिलियर्ड गेंद पर स्टिक द्वारा तीक्ष्ण प्रहार किया जाता है। आवेग क्षैतिज है तथा इसे चित्रानुसार केन्द्रीय रेखा से नीचे $2R/3$ दूरी पर लगाया जाता है। गेंद की प्रारम्भिक चाल v_0 है तथा गतिज घर्षण गुणांक μ_k है।



- (A) प्रारम्भ में गतिज घर्षण $-\hat{i}$ दिशा में लगता है।
 (B) प्रारम्भ में गतिज घर्षण $\hat{i}$ दिशा में लगता है।
 (C) गेंद तात्क्षणिक रूप से शुद्ध लौटनी गति प्रारम्भ करती है।
 (D) गेंद का प्रारम्भिक कोणीय वेग $\frac{5v_0}{3R}$ है।
5. सही कथन/कथनों को चुनिये।
 (A) प्रकाशइलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता पर निर्भर करता है।
 (B) प्रकाशइलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है।
 (C) केवल आवृत्ति को बढ़ाकर आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है।
 (D) फोटोनों की संख्या को बढ़ाकर आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. चित्र में बॉक्स में एक छोटा कण आगे-पीछे नियत चाल से उछलता है। दीवार से कण के परावर्तनों के कारण दोनों सिरों पर बंधी रस्सी पर उत्पन्न अप्रगामी तरंग के अनुरूप एक अप्रगामी तरंग बनती है। चूँकि किसी भाग में ही परिबद्ध अप्रगामी तरंग की केवल चयनित तरंगदैर्घ्य हो सकती है अतः कण का संवेग क्वान्टीकृत होता है। यहाँ सुरक्षित रूप से यह माना जा सकता है कि इस प्रकार के कण की केवल गतिज ऊर्जा ही होती है। यह ऊर्जा भी निश्चित रूप से क्वान्टीकृत होती है।



- (A) कण का अप्रगामी तरंग की n वीं विधा में संवेग $\frac{nh}{2L}$ है।
- (B) n वीं अवस्था में कण की ऊर्जा $\frac{h^2 n^2}{8mL^2}$ है।
- (C) इस प्रकरण में द्रव्य तरंग, वैद्युतचुम्बकीय प्रकृति की होगी।
- (D) इनमें से कोई नहीं।
7. ^{238}U नाभिक की प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा लगभग 7.6 MeV होती है। यदि यह नाभिक दो समान भागों में विखण्डित होता है तो प्रत्येक भाग की गतिज ऊर्जा 100 MeV से थोड़ी अधिक होगी। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है, कि
- (A) $A = 119$ के समीप के नाभिकों का द्रव्यमान, ^{238}U के द्रव्यमान के आधे से कम होता है।
- (B) $A = 119$ के समीप के नाभिकों का द्रव्यमान, ^{238}U के द्रव्यमान के आधे से अधिक होता है।
- (C) $A = 119$ के समीप के नाभिक निश्चित रूप से लगभग प्रतिन्यूक्लियॉन 6.7 MeV बंधन ऊर्जा से बंधे होते हैं।
- (D) $A = 119$ के समीप के नाभिक निश्चित रूप से लगभग प्रतिन्यूक्लियॉन 8.5 MeV बंधन ऊर्जा से बंधे होते हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

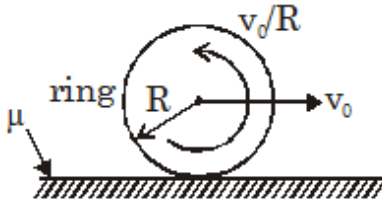
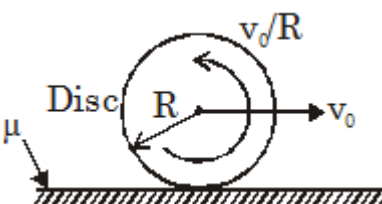
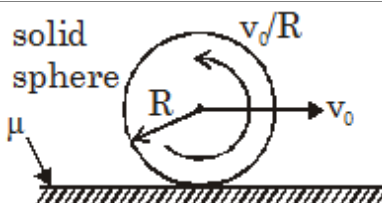
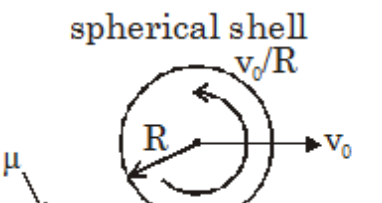
- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

पन्ना 1 - 3 के लिये अनुच्छेद

कॉलम-1		कॉलम-2		कॉलम-3	
पिण्ड का द्रव्यमान 'm' है तथा दी गई स्थिति $t = 0$ पर है।		फिसलन समाप्त होने के समय गतिज ऊर्जा		समय जब फिसलन समाप्त होती है	
(I)		(i)	शून्य	(P)	$\frac{v_0}{\mu g}$
(II)		(ii)	$\frac{1}{12}mv_0^2$	(Q)	$\frac{2v_0}{3\mu g}$
(III)		(iii)	$\frac{9}{70}mv_0^2$	(R)	$\frac{4v_0}{7\mu g}$
(IV)		(iv)	$\frac{mv_0^2}{30}$	(S)	$\frac{4v_0}{5\mu g}$

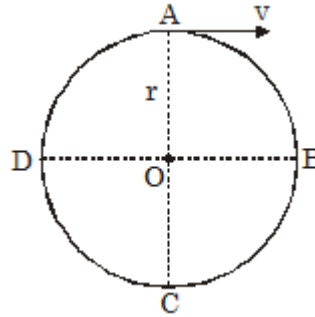
रफ कार्य के लिए जगह

1. किस वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम हास होता है ? फिसलन समाप्त होने के पश्चात् इसकी गतिज ऊर्जा तथा वह समय जब फिसलन समाप्त हो जाती है, ज्ञात कीजिये।
(A) (II) (iii) (Q) (B) (I) (i) (P) (C) (III) (iii) (R) (D) (IV) (iv) (S)
2. फिसलन के दौरान किस वस्तु की गतिज ऊर्जा में न्यूनतम हास होता है ? फिसलन समाप्त होने के पश्चात् इसकी गतिज ऊर्जा तथा वह समय जब फिसलन समाप्त हो जाती है, ज्ञात कीजिये।
(A) (II) (ii) (P) (B) (I) (i) (S) (C) (III) (iii) (R) (D) (IV) (iv) (Q)
3. कौनसी वस्तु फिसलन समाप्त होने पर रुक जाती है ? फिसलन समाप्त होने के समय इसकी गतिज ऊर्जा तथा वह समय जब फिसलन समाप्त हो जाती है, ज्ञात कीजिये।
(A) (II) (ii) (R) (B) (III) (iii) (S) (C) (IV) (iv) (Q) (D) (I) (i) (P)
-

रफ कार्य के लिए जगह

पन्ना 4 - 6 के लिये अनुच्छेद

एक कण r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर नियत चाल v से गतिशील है। $t = 0$ पर कण बिन्दु A पर है। कण को एक चक्कर पूरा करने में 4 सेकण्ड का समय लगता है।



कॉलम-1		कॉलम-2		कॉलम-3	
विस्थापन का परिमाण (m में)		विस्थापन सदिश की दिशा		वेग में परिवर्तन का परिमाण (m/s में)	
(I)	$2R$	(i)		(P)	$\sqrt{2}V$
(II)	$2\sqrt{2}R$	(ii)		(Q)	$2V$
(III)	$\sqrt{2}R$	(iii)		(R)	$2\sqrt{2}V$
(IV)	R	(iv)		(S)	V

4. A व B के मध्य :-

- (A) (II) (iv) (P) (B) (I) (iii) (S) (C) (III) (iv) (P) (D) (III) (i) (P)

5. B व D के मध्य :-

- (A) (I) (iii) (R) (B) (I) (ii) (Q) (C) (II) (ii) (R) (D) (I) (ii) (P)

6. $t = 2$ से $t = 4$ sec तक :-

- (A) (I) (iii) (Q) (B) (I) (ii) (R) (C) (III) (iii) (Q) (D) (IV) (i) (P)

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

सुमेलन-सूची प्रकार प्रश्न (चार अंकीय पूर्णांक में उत्तर)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 111 से 999 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक चार अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सुमेलन सूचियाँ हैं। सही अवयवों में मेल से विकल्पों के लिए सूची-I (P), (Q), (R) और सूची-II (1), (2), (3) हैं।
- दिए गए सुमेलन प्रकार प्रश्नों में से सूची-I (P, Q, R) को सूची-II (1, 2, 3) से मेल कीजिए और अपने उत्तर को तीन अंकीय पूर्णांक में दर्शाइए जैसे कि उदाहरण $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1$ है।

सूची-II में हर एक सुमेलन जो कि या तो सही है / सही नहीं हैं का प्रयोग सूची-I से सुमेलन के लिए एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। जैसे कि आपका उत्तर 223, 133, 143 इत्यादि ... हो सकता है।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- द्रव्यमान 3 kg तथा 6 kg वाले दो ब्लॉकों को एक आदर्श विश्रांत स्प्रिंग द्वारा जोड़कर एक घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर रखा गया है। 3 kg ब्लॉक को बाँयी ओर 2 m/s चाल प्रदान की जाती है। ($k = 2 \text{ N/m}$)



सूची-I		सूची-II	
(P)	वह समय जिस पर 3kg ब्लॉक की चाल $\frac{2}{3} \text{ m/s}$ हो जाती है, होगा	(1)	$\pi \text{ sec}$
(Q)	वह समय जिस पर 6 kg ब्लॉक की चाल $\frac{4}{3} \text{ m/s}$ हो जाती है, होगा	(2)	$\frac{\pi}{3} \text{ sec}$
(R)	वह समय जिस पर 3 kg ब्लॉक की चाल $\frac{4}{3} \text{ m/s}$ हो जाती है, होगा	(3)	$\frac{\pi}{4} \text{ sec}$

रफ कार्य के लिए जगह

2. सूची-I में तीन भौतिक राशियां दर्शायी गई हैं तथा सूची-II में उनके मान यादृच्छिक रूप में दिये गये हैं।

सूची-I		सूची-II	
(P)	भारी नाभिकों की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा	(1)	10 keV
(Q)	X-किरण फोटोन ऊर्जा	(2)	7 MeV
(R)	दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा	(3)	2 eV

3. सूची-I में दिए गए कथनों का सूची-II में इनके संगत संभावित परिणामों के साथ मिलान कीजिए।

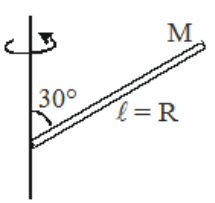
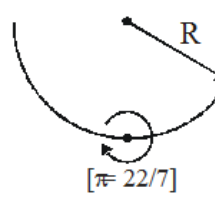
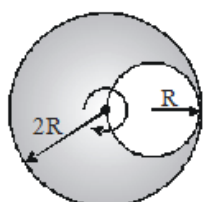
सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि 12 eV ऊर्जा वाले पराबैंगनी प्रकाश के फोटोनों को कार्य फलन 3eV वाली धात्विक पृष्ठ पर आपतित किया जाए तो निरोधी विभव (eV में) होगा	(1)	8
(Q)	दो तत्वों की K_{α} रेखाओं की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात $\left(\frac{85}{81}\right)^2$ है। इन तत्वों के मध्य स्थित परमाणु क्रमांकों वाले तत्वों की संख्या होगी	(2)	3
(R)	यदि 20 gm रेडियोसक्रिय पदार्थ रेडियोसक्रिय विघटन के कारण 4 मिनट में 10 gm रह जाता हो तो इसी पदार्थ की 80 gm मात्रा को 20 gm होने में कितना समय (मिनट में) लगेगा	(3)	9

रफ कार्य के लिए जगह

4. x-y तल में गतिशील दो कण A तथा B, $t = 0$ s समय पर मूलबिन्दु पर स्थित है। A व B के प्रारम्भिक वेग सदिश $\vec{u}_A = 8\hat{i}$ m/s तथा $\vec{u}_B = 8\hat{j}$ m/s है। A व B के त्वरण $\vec{a}_A = -2\hat{i}$ m/s² तथा $\vec{a}_B = -2\hat{j}$ m/s² नियत है। सूची-I में कण A व B के सम्बन्ध में कुछ कथन दिये गये हैं। सूची-II में उनके संगत परिणाम दिये गये हैं। सूची सुमेलन कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(P)	किस समय (सेकण्ड में) B के सापेक्ष A का वेग शून्य है?	(1)	$16\sqrt{2}$
(Q)	A व B के मध्य कितनी दूरी (मीटर में) पर उनका सापेक्षिक वेग शून्य है?	(2)	$8\sqrt{2}$
(R)	जब A व B समान स्थिति पर हैं, उस क्षण उनके सापेक्षिक वेग का परिमाण क्या होगा?	(3)	4

5. सूची-I में प्रदर्शित संरचनाओं के जड़त्व आघूर्ण के मान का सूची-II में संगत परिणामों के साथ मिलान कीजिये।

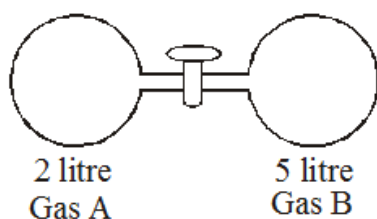
सूची-I		सूची-II	
(P)	 समरूप छड़	(1)	$\frac{8MR^2}{11}$
(Q)	 समरूप अर्द्धवृत्ताकार वलय जिसमें अक्ष वलय के तल के लम्बवत् है। [$\pi = 22/7$]	(2)	$\frac{MR^2}{12}$
(R)	 एक समरूप चकती जिसका प्रारम्भिक द्रव्यमान M है, में से चित्रानुसार R त्रिज्या के एक वृत्ताकार भाग को काट कर बाहर निकाल लिया गया है। इस शेष द्रव्यमान का प्लेट के तल के लम्बवत् गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण।	(3)	$\frac{13MR^2}{8}$

रफ कार्य के लिए जगह

CHEMISTRY

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
1. दो गैसों A तथा B को नियत तापक्रम परिस्थिति पर मिश्रित किया गया है। गैस A का प्रारम्भिक आयतन 2 लीटर है तथा गैस B का 5 लीटर है जब स्टॉप कॉक को खोला जाता है तो निम्न में से कौन से कथन सही है/हैं (गैस A प्रारम्भिक मोल = 2 तथा गैस B के प्रारम्भिक मोल = 5)।



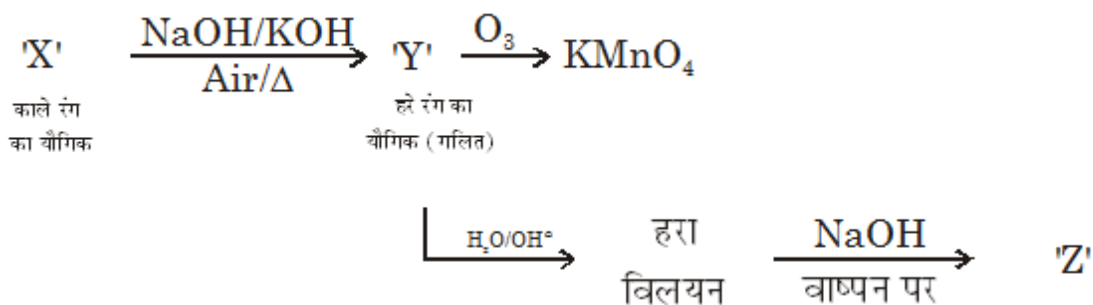
- (A) $\Delta S_{\text{mix}} = \ln \left[\left(\frac{7}{2} \right)^{2R} \times \left(\frac{7}{5} \right)^{5R} \right]$
- (B) $\Delta S_{\text{mix}} = 0$, यदि गैस 'A' तथा 'B' समान है तथा इनके समान आयतन मिलाये जाते हैं
- (C) $\Delta S_{\text{mix}} = (n_1 + n_2) R \ln 2$ यदि समान गैसों के समान आयतन मिलाये जाते हैं
- (D) ΔS_{mix} अधिकतम जब दो गैसों के समान मोल मिलाये जाते हैं (गैस 'A' तथा 'B' अलग-अलग हैं)

रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?
- (A) सोरेल सीमेन्ट में MgO तथा MgCl_2 उपस्थित होते हैं
- (B) केलिशियम के सिलिकेट, पोर्टलैंड सीमेन्ट के महत्वपूर्ण संघटक (ingredients) है
- (C) Be तथा Mg द्रव अमोनिया में विलेय होकर गहरा नीला काला विलयन बनाते हैं
- (D) प्रयोगशाला में K_2CO_3 तथा Na_2CO_3 का एक गलन मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है
3. निम्न में से कौनसे कथन सही हैं?
- (A) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ आर्द्रताग्राही (deliquescent) है लेकिन $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ आर्द्रताग्राही नहीं है
- (B) CrO_4^{2-} तथा $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ में Cr के चारों ओर ज्यामिति समान होती है
- (C) CrO_4^{2-} तथा $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ आवेश स्थानान्तरण के कारण क्रमशः नारंगी तथा पीला रंग उत्पन्न करते हैं
- (D) डेकन प्रक्रम में HCl से Cl_2 बनाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में CuCl_2 का प्रयोग किया जाता है
4. निम्न में से कौन से यौगिक का प्रयोग अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जा सकता है?
- (A) Ca(OH)_2 (B) $\text{Na}_6\text{P}_6\text{O}_{18}$
- (C) $\text{Na}_2\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (D) $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

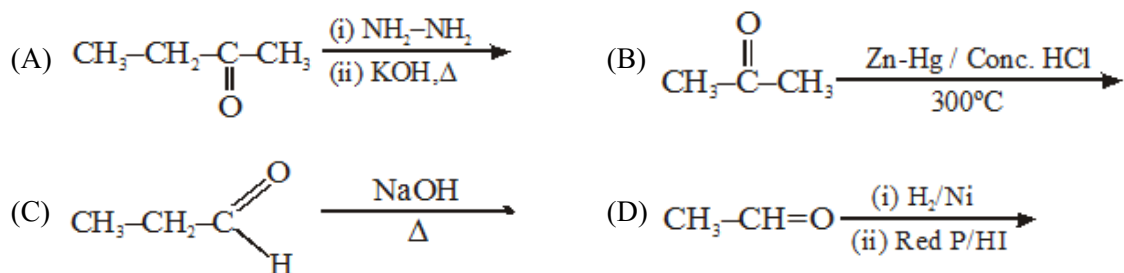
रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए -



निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं-

- (A) 'Z', $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ के साथ समआकृतिक (isomorphous) है
- (B) क्षारीय माध्यम में MnO_4^- जब ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तो भूरे अवक्षेप के रूप में 'X' उत्पादित करता है
- (C) 'Y' जल के साथ KMnO_4 तथा भूरे अवक्षेप के रूप में 'X' उत्पादित करता है
- (D) 'Y' जल तथा CO_2 के साथ KMnO_4 तथा भूरे अवक्षेप के रूप में 'X' उत्पादित करता है
6. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया, अंतिम उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बन उत्पादित करेगी.



7. निम्न में से कौनसा अमीनों अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल है/हैं?

- (A) ग्लाइसिन (B) फेनिल एलानिन (C) वेलिन (D) थ्रिओनिन

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

पन्ना 1 - 3 के लिये अनुच्छेद

कॉलम-I	कॉलम-II	कॉलम-III
(A) $V_m = 50 \text{ L}$	(P) $\frac{P}{RT} = \frac{1}{75}$	(I) $Z < 1$
(B) $V_m = 80 \text{ L}$	(Q) $\frac{P}{RT} = \frac{1}{100}$	(II) $Z > 1$
(C) $V_m = 120 \text{ L}$	(R) $\frac{P}{RT} = \frac{1}{40}$	(III) आकर्षी बल प्रभावी है
(D) $V_m = 20 \text{ L}$	(S) $\frac{P}{RT} = \frac{1}{140}$	(IV) आण्विक आकार प्रभावी है

- एक वास्तविक गैस के विसरण की दर He के विसरण की दर की $2/5$ है तथा वास्तविक गैस का घनत्व $= 0.5 \text{ gm/l}$ है तो कौनसा गलत सुमेलित है
 (A) A, P, I (B) A, Q, I (C) A, R, I (D) A, P, III
- यदि एक वास्तविक गैस का मोलर द्रव्यमान 450 है तथा घनत्व 3.75 gm/litre है तो कौनसा सही सुमेलित है
 (A) C, P, I (B) C, Q, I (C) C, S, IV (D) C, R, II
- एक वास्तविक गैस का मोलर द्रव्यमान 500 तथा इसके 10 लीटर का भार 62.5 gms है , तो कौनसा गलत सुमेलित है
 (A) B, P, II (B) B, R, IV (C) B, S, I (D) B, R, III

रफ कार्य के लिए जगह

पन्ना 4 - 6 के लिये अनुच्छेद

	कॉलम-I (कार्बोहाइड्रेट)	कॉलम-II (एकलक इकाई)	कॉलम-III (कार्बोहाइड्रेट की प्रकृति)
(P)	सेलुलोज	(i) α -ग्लूकोस	(1) अपचायक शर्करा
(Q)	सुक्रोज	(ii) β -ग्लूकोस	(2) अनअपचायक
(R)	स्टार्च	(iii) ग्लूको पायरेनोस तथा फ्रक्टोफ्यूरनोस	(3) मोनोसेकेराइड
(S)	लेक्टोज	(iv) ग्लूकोस तथा β -गैलेक्टोज	(4) पॉलीसेकेराइड

4. सेलुलोज के लिये कौनसा संयोग सही है?
 (A) ii, 2, 4 (B) i, 2, 4 (C) iv, 4 (D) ii, 2, 3
5. निम्न में से कौन उनके एकलक के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है?
 (A) P, ii (B) Q, iii (C) R, i (D) S, iii
6. निम्न में से कौन अन-अपचायक शर्करा है?
 (A) α -ग्लूकोस (B) β -ग्लूकोस (C) गैलेक्टोज (D) स्टार्च

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

सुमेलन-सूची प्रकार प्रश्न (चार अंकीय पूर्णांक में उत्तर)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 111 से 999 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक चार अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सुमेलन सूचियाँ हैं। सही अवयवों में मेल से विकल्पों के लिए सूची-I (P), (Q), (R) और सूची-II (1), (2), (3) हैं।
- दिए गए सुमेलन प्रकार प्रश्नों में से सूची-I (P,Q,R) को सूची-II (1,2,3) से मेल कीजिए और अपने उत्तर को तीन अंकीय पूर्णांक में दर्शाइए जैसे कि उदाहरण $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1$ है।

सूची-II में हर एक सुमेलन जो कि या तो सही है / सही नहीं है का प्रयोग सूची-I से सुमेलन के लिए एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। जैसे कि आपका उत्तर 223, 133, 143 इत्यादि ... हो सकता है।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 1 मोल आदर्श गैस (2 atm, 5 litre, 300K) से (P_f , V_f तथा T_f) तक अवस्था परिवर्तन में है
 (P) यदि $w = -6.93$ atm - litre (1) $P_{ext} = 1$ atm पर प्रक्रम अनुत्क्रमणीय समतापीय है
 (Q) यदि $w = -5$ atm - litre (2) 2 atm दाब तथा $V_f = 20$ लीटर पर प्रक्रम समदाबीय है
 (R) यदि $w = -30$ atm - litre (3) $P_f = 1$ atm पर प्रक्रम उत्क्रमणीय समतापीय है

2.

Gases	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	E(g)	F(g)
$\Delta H_{f, kJ/mole}^\circ$	40	60	30	20	80	100

- (P) $A(g) \rightarrow B(g) + C(g)$ (1) सभी तापक्रम पर स्वतः है
 (Q) $C(g) + E(g) \rightarrow D(g)$ (2) कम तापक्रम पर स्वतः है
 (R) $F(g) \rightarrow B(g) + C(g)$ (3) उच्च तापक्रम पर स्वतः है

रफ कार्य के लिए जगह

3. दिये गये गुणों को तत्वों के साथ सुमेलित कीजिए

	सूची-I (गुण)		सूची-I (तत्व)
P	सीमित वायु की उपस्थिति में M_2O प्रकार का स्थायी ऑक्साइड बनाता है	1	Li, Be, Al
Q	तत्वों के क्लोराइड ऑक्सीकारक ज्वाला में लाल रंग उत्पन्न करते हैं	2	Li, Ca, Sr
R	कुछ तत्वों के क्लोराइड, निर्जलीय रूप में प्रभावी सहसंयोजक लक्षण या सहसंयोजक प्रकृति रखते हैं	3	Na, Li, Cs

4. दिये गये यौगिकों को रंग के साथ सुमेलित कीजिए

	सूची-I (यौगिक)		सूची-II (रंग)
P	Mn_2O_7	1	नारंगी
Q	$(NH_4)_2Cr_2O_7$	2	हरा
R	CrO_2Cl_2	3	लाल भूरा

5.

	सूची-I		सूची-II
P	संश्लेषित संघनन सहबहुलक	1	ब्यूना-N
Q	ऐलिडहाइड तथा कीटोनो के मध्य विभेदन	2	टेरिलिन
R	योगात्मक सहबहुलक	3	टॉलेन्स अभिकर्मक

रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ तथा $I + C_1 M + C_2 M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ हो, तो निम्न का उत्तर दीजिये ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ तथा I कोटि '2' का तत्समक आव्यूह है)

(A) $C_1 = \frac{1}{2}$ (B) $C_1 = -\frac{3}{2}$ (C) $C_2 = \frac{1}{2}$ (D) $C_2 = -\frac{3}{2}$

2. माना $A = \begin{vmatrix} a & a+d & a+3d \\ a+d & a+2d & a \\ a+2d & a & a+d \end{vmatrix}$ हो, तो

- (A) $A = 0$ (B) A, a पर आश्रित होगा।
(C) A, d पर आश्रित होगा। (D) A, a तथा d से स्वतंत्र होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

3. वक्र $2|x| + 3|y| \leq 6$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल n हो, तो
 (A) $n \geq 12$ (B) $n \leq 10$ (C) $n > 12$ (D) $n > 10$
4. माना $f(x) = \begin{cases} x^{2\alpha+1} \ln x & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ है। यदि $f(x)$, अन्तराल $[0,1]$ में रोल प्रमेय को संतुष्ट करता है, तो α हो सकता है ?
 (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{3}$ (C) $-\frac{1}{4}$ (D) -1
5. माना $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ तथा $B = \begin{pmatrix} -x & -y & z \\ 0 & y & 2z \\ x & -y & z \end{pmatrix}$ जहाँ $x, y, z \in \mathbb{R}$ है। यदि $B^T A B = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 42 \end{pmatrix}$ हो, तो xyz हो सकता है ?
 (A) 4 (B) -4 (C) 6 (D) -6
6. माना दो वक्र $y = e^x$, $y = e^{a-x}$, जहाँ 'a' धनात्मक संख्या है। माना C_1, C_2 तथा y अक्ष द्वारा घिरे हुये भाग का क्षेत्रफल S हो, तो $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{S}{a^2}$ का मान $\frac{1}{n}$ हो, तो
 (A) n प्रथम सम संयुक्त संख्या होगी। (B) n के धनात्मक भाजकों की संख्या 3 होगी।
 (C) n एक पूर्ण वर्ग होगा। (D) n विषम संख्या होगी।
7. उस सरल रेखा का समीकरण, जो वक्र $x = 3t^2$, $y = 2t^3$ की स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब दोनों है, होगा-
 (A) $y + \sqrt{3}(x - 1) = 0$ (B) $y - \sqrt{3}(x - 1) = 0$
 (C) $y + \sqrt{2}(x - 2) = 0$ (D) $y - \sqrt{2}(x - 2) = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

पन्ना 1 - 3 के लिये अनुच्छेद

कॉलम-I दो वक्रों को दर्शाता है।

कॉलम-II इनके मध्य प्रतिच्छेद कोण को दर्शाता है।

कॉलम-III दिये गये वक्रों के प्रतिच्छेद बिन्दुओं की संख्या को दर्शाता है।

कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III	
(I)	अन्तराल $(0, 2\pi)$ में $y = \sin x$ तथा $y = \cos x$ दोनों है।	(i)	$\tan^{-1} 2\sqrt{2}$	(P)	2
(II)	$x^2 = 4y$, $y = \frac{8}{x^2 + 4}$	(ii)	$\frac{\pi}{2}$	(Q)	4
(III)	$\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8} = 1$, $y = 0$	(iii)	$\tan^{-1} 3$	(R)	0
(IV)	$xy = 1$, $x^2 - y^2 = 5$	(iv)	$\tan^{-1} 5$	(S)	8

- निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संयोजन है?
 (A) (I) (i) (P) (B) (II) (ii) (P) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (iv) (P)
- निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संयोजन है ?
 (A) (I) (ii) (P) (B) (II) (iv) (P) (C) (III) (ii) (P) (D) (IV) (iv) (Q)
- निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संयोजन है ?
 (A) (I) (ii) (P) (B) (I) (ii) (Q) (C) (I) (iii) (Q) (D) (IV) (ii) (P)

रफ कार्य के लिए जगह

पञ्च 4 - 6 के लिये अनुच्छेद

कॉलम-I : $y = f(x)$ का प्रांत है।

कॉलम-II : अन्तराल जिसमें $f(x)$ वर्धमान है।

कॉलम-III : अन्तराल जिसमें $f(x)$ ह्यासमान है।

कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III	
(I)	$y = \sin x + \cos x$ in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	(i)	$\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$	(P)	$\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$
(II)	$y = \sin 2x$ in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	(ii)	$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$	(Q)	$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$
(III)	$y = \sin^5 x + \cos^5 x - 1$ in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	(iii)	$\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$	(R)	$\left(0, \frac{1}{e}\right)$
(IV)	$y = x^x$ in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	(iv)	$\left(\frac{1}{e}, \frac{\pi}{2}\right)$	(S)	$\left(\frac{1}{e}, \frac{\pi}{2}\right)$

4. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन है?

- (A) (I) (i) (S) (B) (II) (iii) (S) (C) (III) (ii) (P) (D) (I) (ii) (P)

5. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन है ?

- (A) (I) (iii) (P) (B) (II) (ii) (P) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (iv) (R)

6. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन है ?

- (A) (I) (iv) (R) (B) (II) (i) (Q) (C) (III) (iii) (Q) (D) (II) (ii) (P)

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

सुमेलन-सूची प्रकार प्रश्न (चार अंकीय पूर्णांक में उत्तर)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 111 से 999 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक चार अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सुमेलन सूचियाँ हैं। सही अवयवों में मेल से विकल्पों के लिए सूची-I (P), (Q), (R) और सूची-II (1), (2), (3) हैं।
- दिए गए सुमेलन प्रकार प्रश्नों में से सूची-I (P, Q, R) को सूची-II (1, 2, 3) से मेल कीजिए और अपने उत्तर को तीन अंकीय पूर्णांक में दर्शाइए जैसे कि उदाहरण $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1$ है।

सूची-II में हर एक सुमेलन जो कि या तो सही है / सही नहीं हैं का प्रयोग सूची-I से सुमेलन के लिए एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। जैसे कि आपका उत्तर 223, 133, 143 इत्यादि ... हो सकता है।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T (\sin x + \sin ax)^2 dx = L$ हो, तो

सूची-I		सूची-II	
(P)	$a = 0$ के लिये L का मान होगा	(1)	0
(Q)	$a = 1$ के लिये L का मान होगा	(2)	$\frac{1}{2}$
(R)	$a = -1$ के लिये L का मान होगा	(3)	2

रफ कार्य के लिए जगह

2.

सूची-I		सूची-II	
(P)	परिमित समाकल $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(1+x^3+\sqrt{1+x^6})}$ का मान होगा	(1)	3
(Q)	माना $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$; $x = k$ नतिपरिवर्तन का बिन्दु है, तो k का मान होगा	(2)	1
(R)	$\int_1^e \frac{dx}{\ln(x^x e^x)}$ होगा	(3)	$\ln 2$

3.

सूची-I		सूची-II	
(P)	$\begin{vmatrix} 1 & \cos\alpha & \cos\beta \\ \cos\alpha & 1 & \cos\gamma \\ \cos\beta & \cos\gamma & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cos\alpha & \cos\beta \\ \cos\alpha & 0 & \cos\gamma \\ \cos\beta & \cos\gamma & 0 \end{vmatrix}$ हो, तो $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma$ का मान होगा	(1)	2
(Q)	यदि $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ तथा एक आव्यूह है, जो $C = BAB^{-1}(B^{-1}A^TB)$ द्वारा परिभाषित है, तो $\det C$ होगा	(2)	4
(R)	यदि $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ तथा $A^4 = -\lambda I$ हो, तो λ होगा	(3)	16

रफ कार्य के लिए जगह

4.

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि $I = \int_0^1 \ln \left(\frac{1}{x} - 1 \right)$ हो, तो I होगा	(1)	$\frac{1}{3} \ln 9$
(Q)	$\int_0^{10\pi} \left(\lim_{x \rightarrow y} \left(\frac{\sin x - \sin y}{x - y} \right) \right) dy$ होगा	(2)	0
(R)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{1^3 + n^3} + \frac{2^2}{2^3 + n^3} + \dots + \frac{4}{9n} \right)$ होगा	(3)	1

5.

सूची-I		सूची-II	
(P)	एक वक्र बिन्दु (2,3) से गुजरता है जिसका गुणधर्म है कि किसी बिन्दु P पर त्रिज्य सदिश की लम्बाई, उसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लम्बाई के बराबर है, तो वक्र हो सकता है ?	(1)	सरल रेखा
(Q)	एक वक्र बिन्दु (1,1) से गुजरता है जिसका गुणधर्म है कि कोई स्पर्श रेखा y-अक्ष को जिस बिन्दु पर काटती है जो स्पर्श बिन्दु तथा मूल बिन्दु से समदूरस्थ हो, तो वक्र हो सकता है	(2)	वृत्त
(R)	एक वक्र बिन्दु (1,0) से गुजरता है जिसके लिये अभिलम्ब की लम्बाई, त्रिज्य सदिश के बराबर हो, तो वक्र होगा	(3)	परवलय

रफ कार्य के लिए जगह

रफ़ कार्य के लिए जगह